பயிற்சி 7.4

(1) (0, 0), (1, 2), (4, 3) என்ற உச்சிப்புள்ளிகளைக் கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பைக் காண்க.

(2) $(k, 2)$, (2, 4) மற்றும் (3, 2) என்ற உச்சிப்புள்ளிகளைக் கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பு 4 சதுர அலகுகள் எனில், k-ன் மதிப்பைக் காண்க.

(3) கீழ்க்காண்பவற்றில் எவை பூஜ்ஜிய மற்றும் பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணிகள் எனக் காண்க.

(i) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 6 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & -7 \end{bmatrix}$ (iii) $\begin{bmatrix} 0 & a-b & k \\ b-a & 0 & 5 \\ -k & -5 & 0 \end{bmatrix}$

(4) பின்வருவன பூஜ்ஜியக் கோவை அணிகள் எனில், a மற்றும் b ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

(i) $A = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ -2 & a \end{bmatrix}$ (ii) $B = \begin{bmatrix} b-1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$

(5) $\cos 2\theta = 0$ எனில், $\begin{vmatrix} 0 & \cos\theta & \sin\theta \\ \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta \end{vmatrix}^2$ -ன் மதிப்பைக் காண்க.

(6) $\begin{vmatrix} \log_3 64 & \log_4 3 \\ \log_3 8 & \log_4 9 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} \log_2 3 & \log_8 3 \\ \log_3 4 & \log_3 4 \end{vmatrix}$ என்ற பெருக்கலின் மதிப்பைக் காண்க.

பயிற்சி 7.5

JWBMJD

சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைக் கொடுக்கப்பட்ட நான்கு மாற்று விடைகளிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(1) $a_{ij} = \frac{1}{2}(3i - 2j)$ மற்றும் $A = [a_{ij}]_{2\times 2}$ எனில், A என்பது

(1) $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 2 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$ (2) $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ (3) $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$ (4) $\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

(2) $2X + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$ எனில், X என்ற அணியானது

(1) $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ (2) $\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ (3) $\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$ (4) $\begin{bmatrix} 2 & -6 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$

(3) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ என்ற அணிக்கு பின்வருவனவற்றில் எது உண்மையல்ல?

(1) ஒரு திசையிலி அணி (2) ஒரு மூலைவிட்ட அணி

(3) ஒரு மேல் முக்கோண வடிவ அணி (4) ஒரு கீழ் முக்கோண வடிவ அணி

01_7 Matrices and Determinants.indd 43 25-03-2019 13:21:09